프로젝트 활동일지 [1차]

<table>
<tr><td>참석인원</td><td colspan="2">총 5명</td><td>미참석 인원 (이름)</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">참석자</td><td>학부생</td><td>서현호 203566</td><td>학부생</td><td>박진관 214456</td></tr>
<tr><td>학부생</td><td>선우석 192544</td><td>학부생</td><td>ISMAILOVA MUMTOZBEGIM 183134</td></tr>
<tr><td>학부생</td><td>정민서 201033</td><td>학부생</td><td></td></tr>
<tr><td>일시 및 장소</td><td colspan="4">2026.03.30 ~2026.04.03, / 디지털 도서관 스터디룸</td></tr>
<tr><td>주제</td><td colspan="4">프로젝트 기획 및 사기 탐지 모델 초기 연구</td></tr>
<tr><td>활동 내용 (각 학생의 공부 내용, 프로젝트 관련 내용, 개발에서 시도했던 내용, 코딩 컴파일에 실패한 이유, 코딩 컴파일에 성공한 이유등)</td><td colspan="4">
[1주차] 프로젝트 기획 및 사기 탐지 모델 초기 연구
기간: 2026. 03.30 ~ 04. 03
■ 프로젝트 목표 및 요구사항 분석
• 소비 패턴 분석과 사기 탐지를 통합한 금융 보안 시스템 구축 목표 수립
• 사용자의 건강한 금융 습관 형성을 지원하는 교육 기능 포함 방향으로 기획
• 팀 역할 분담: 백엔드(FastAPI/DB), 프론트엔드(Next.js), ML/사기탐지 담당 구분
■ 기술 스택 선정 및 개발 환경 구성
• Backend: FastAPI + PostgreSQL + Redis
• Frontend: Next.js
• ML: Isolation Forest, Random Forest, LightGBM
• Infra: Docker + Docker Compose
• Git repository 초기화 및 협업 환경 구성
■ 사기 탐지 모델 초기 연구 및 실험
▷ 데이터셋 분석 및 문제 정의
Kaggle 신용카드 사기 데이터셋(creditcard.csv)과 IEEE-CIS Fraud Detection 데이터셋을 분석 대상으로 선정하였다. 두 데이터셋 모두 극단적인 클래스 불균형(사기 거래 비율 약 0.17% 내외)을 가지고 있어, 정확도(Accuracy)만으로는 모델 성능을 평가하기 어렵다는 점을 확인하였다. 이에 따라 PR-AUC(Precision-Recall Area Under Curve)를 1차 평가 기준으로, ROC-AUC를 보조 지표로 설정하였다.
▷ 비지도 학습: Isolation Forest
라벨을 학습에 전혀 사용하지 않고 "평소와 다른 패턴"을 이상 거래로 탐지하는 Isolation Forest(IF) 를 1차 스크리닝 모델로 구현하였다. 핵심 개념은 다음과 같다.
• 누수 방지(Data Leakage Prevention): RobustScaler를 학습(train) 구간에만 적합(fit)하고 검증(test) 구간에는 변환(transform)만 수행하여 미래 정보가 학습에 유입되지 않도록 설계
• 실험 구성: (A) contamination 파라미터 스윕, (B) 이상 점수 하위 k% 의심, (C) 이상 점수 상위 K건
</td></tr>
</table>

만 의심(검토 인력 상한 가정)으로 3가지 시나리오 비교

- **지표 해석**: Precision(의심 중 실제 사기 비율), Recall(실제 사기 중 탐지 비율), FPR(정상 거래 오탐율) 간 트레이드오프를 분석. contamination을 높이면 Recall은 올라가지만 FPR이 증가하는 경향을 실험적으로 확인

▷ 지도 학습 및 하이브리드 모델

비지도 이상 점수를 특성(feature)으로 활용하여 지도 학습 분류기와 결합하는 **Hybrid IF + RF/LightGBM** 파이프라인을 구현하였다.

- hybrid_if_rf.py: IF 이상 점수 + Random Forest/LightGBM 홀드아웃 비교
- hybrid_if_rf_cv.py: 동일 파이프라인을 **Stratified 5-fold CV**로 확장하여 단일 홀드아웃의 분산 문제 해소. 평균 PR-AUC 최대 모델을 권장 모델로 자동 선정

IEEE-CIS 데이터셋에서는 시간 순 분할(TransactionDT 기준)로 운영 환경과 유사한 **Walk-forward 검증**을 적용하였고, LGBM·RF 확률 블렌딩 그리드 탐색을 통해 앙상블 비율에 따른 성능 변화를 실험하였다.

▷ 모델 평가 문제 식별 및 개선

초기 실험에서 모델이 **정상 거래만 예측하는 방향으로 과적합(Overfitting)** 되는 현상이 확인되었다. 원인 분석 및 적용한 개선 사항:

문제	원인	해결책
재현율(Recall) 극히 낮음	결정 임계값이 너무 높음	임계값 하향 조정
사기 클래스 학습 부족	학습 데이터 불균형 (사기 0.17%)	SMOTE 적용으로 소수 클래스 오버샘플링
모델 일반화 실패	식별자(ID) 컬럼이 특성으로 사용됨	식별자 제거 후 재훈련
성능 변화 추적 어려움	스코어 로깅 없음	배치별 스코어·reason_code 로깅 도입

▷ FDS(Fraud Detection System) 운영 파이프라인 설계

단순 모델 실험에서 나아가 실제 운영 가능한 FDS 파이프라인을 설계하였다.

- **배치 스코어링**: 거래 CSV를 입력받아 transaction_id, score, reason_code를 출력하는 batch_score.py 구현
- **규칙 엔진**: policies/fds/rules_v1.yaml에 정의된 규칙을 평가하는 rules_engine.py 구현 (rule_ids, rule_action 출력)
- **정책 통합**: 모델 점수 → 리스크 밴드 분류 → 규칙+모델 조치 합성 → 최종 final_action 결정하는 batch_run.py 구현
- **운영 모니터링**: 점수 분포·승인율 추적(ops_monitor.py), 특성 분포 드리프트 감지(ops_drift.py), 라벨 구간별 ROC/PR-AUC 스냅샷(ops_labeled_metrics.py) 도구 구현
- **SHAP 설명 가능성**: TreeExplainer를 이용한 특성 기여도 평균 절댓값 산출로 모델 의사결정 근거 제공

▷ Layer 1~5 보안 아키텍처 스펙 및 Federated Learning 검토

지도교수 연구 방향과 맞춰 다층 보안 아키텍처 스펙을 정의하였다.

- **Layer 1~3**: 거래 스크리닝, 규칙 기반 차단, ML 스코어링
- **Layer 4**: Blockchain 감사 추적(Audit Trail) + ABE(Attribute-Based Encryption) 접근 제어 설계
- **Layer 5**: **Federated Learning(FL) 기반 인텔리전스 공유** 시뮬레이션 — 개별 기관이 원본 데이터를 공유하지 않고 모델 가중치만 교환하여 협력 학습하는 방식. 데이터 프라이버시 보호와 사기 탐지 성능 향상을 동시에 달성하는 구조를 설계

■ 아키텍처 설계 및 검토

▷ 마이크로서비스 구조 확정

단일 모놀리식 구조 대신 **관심사 분리(Separation of Concerns)** 원칙에 따라 두 서비스로 분리하였다.

- **메인 앱 (포트 8020)**: 소비 패턴 분석, 교육 프로그램, 사용자 관리 등 핵심 비즈니스 로직

- **fraud-service (포트 8010)**: 사기 탐지 추론 API만 전담. 모델 교체 및 스케일아웃을 독립적으로 수행 가능하도록 설계

두 서비스는 HTTP REST API로 통신하며, 메인 앱의 FRAUD_SERVICE_URL 환경변수로 엔드포인트를 주입하여 배포 환경에 따라 유연하게 변경할 수 있도록 구성하였다.

▷ **데이터베이스 스키마 초안 설계**

PostgreSQL 기반으로 핵심 테이블 구조를 설계하였다.a

테이블	**역할**
users	사용자 기본 정보, 인증, 교육 레벨
transactions	거래 내역 (user_id, amount, category, timestamp)
spend_profile_cache	월별 카테고리 집계 캐시 (쿼리 성능 최적화)
budgets	사용자별 월 예산 설정
challenge_enrollments	챌린지 참여 현황 및 진행률
user_badges	챌린지/코스 완료 배지

인덱스 전략으로 (user_id, timestamp), (user_id, category) 복합 인덱스를 설계하여 사용자별 기간 집계 쿼리 성능을 확보하였다.

차기일정 및 주제	**차기일정 : 2026.04.06~2026.04.10** **주제 : 차후 확정**